



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

PERÍODO ACADÉMICO: Febrero - Julio 2026



ESTUDIANTE: Santiago Mora

CARRERA: Software

PARALELO: “B”

ASIGNATURA: Base de Datos

NIVEL: 4 **FECHA:** 05/12/2026

DOCENTE: Ing. Jose Caiza

TEMA: Prueba Practica

PARTE 1 — MODELADO Y DDL (0.60 pts)

1. Construir modelo lógico simplificado.
2. Implementar CREATE TABLE.
3. Implementar PK, FK, CHECK, UNIQUE y NOT NULL.
4. Aplicar ON DELETE CASCADE o RESTRICT.

Prueba Práctica Segundo Parcial

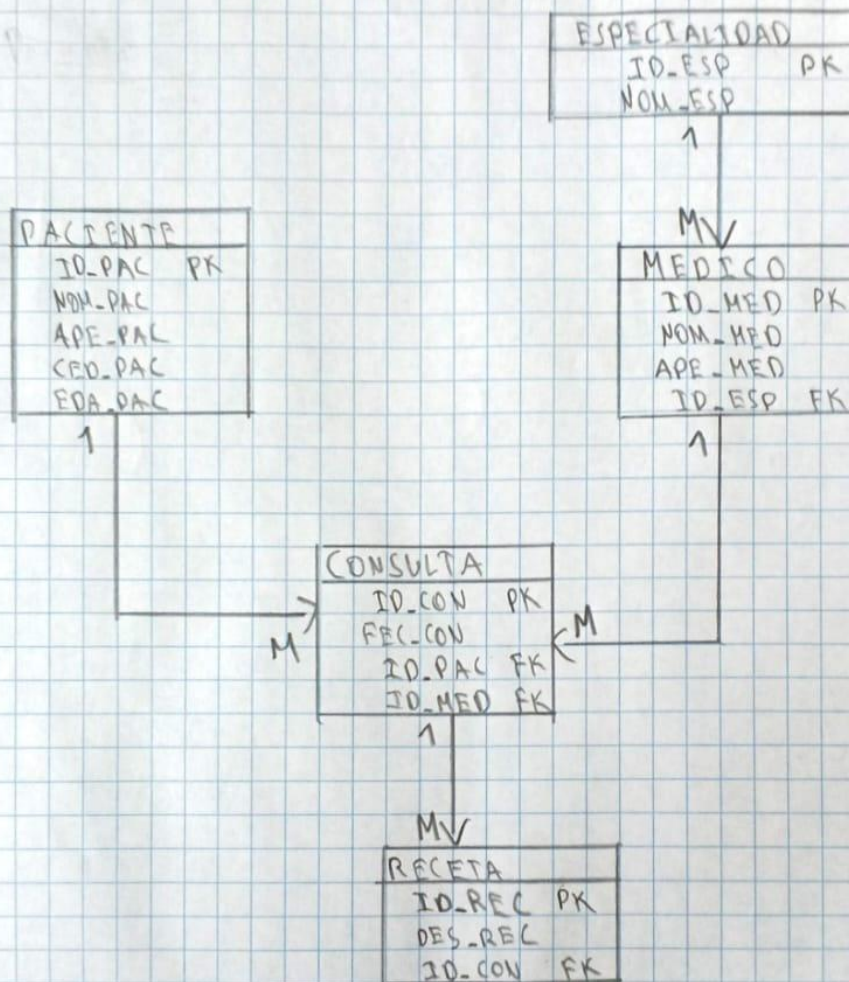
Nombre: Santiago Mora

Curso: 4 "B"

Fecha: 05/12/2020

Parte 1 - Modelado y PDL

1. Construir modelo lógico simplificado



2. Implementar CREATE TABLE
3. Implementar PK, FK, CHECK, UNIQUE y NOT NULL
4. Aplicar ON DELETE CASCADE o RESTRICT.

```
CREATE TABLE ESPECIALIDAD (  
  ID_ESP NUMBER PRIMARY KEY,  
  NOM_ESP VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE MEDICO (  
  ID_MED NUMBER PRIMARY KEY,  
  NOM_MED VARCHAR2(50) NOT NULL,  
  APE_MED VARCHAR2(50) NOT NULL,  
  ID_ESP NUMBER NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_MED_ESP  
    FOREIGN KEY (ID_ESP)  
    REFERENCES ESPECIALIDAD (ID_ESP)  
);
```

```
CREATE TABLE PACIENTE (  
  ID_PAC NUMBER PRIMARY KEY,  
  NOM_PAC VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  APE_PAC VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  CED_PAC VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,  
  EDA_PAC NUMBER CHECK (EDA_PAC >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE CONSULTA (  
  ID_CON NUMBER PRIMARY KEY,  
  FEC_CON DATE NOT NULL,  
  ID_PAC NUMBER NOT NULL,  
  ID_MED NUMBER NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_CON_PAC  
    FOREIGN KEY (ID_PAC)  
    REFERENCES PACIENTE (ID_PAC) ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT FK_CON_MED  
    FOREIGN KEY (ID_MED)  
    REFERENCES MEDICO (ID_MED)  
);
```

```
CREATE TABLE RECETA (  
  ID_REC NUMBER PRIMARY KEY,  
  DES_REC VARCHAR2(250) NOT NULL,  
  ID_CON NUMBER NOT NULL,  
  CONSTRAINT FK_REC_CON  
    FOREIGN KEY (ID_CON)  
    REFERENCES CONSULTA (ID_CON) ON DELETE CASCADE  
);
```

PARTE 2 — DML E INTEGRIDAD (0.60 pts)

1. Realizar INSERT válidos.
2. Provocar ORA-02291.
3. Aplicar UPDATE seguro.
4. Analizar DELETE con integridad referencial.

Punto 2 - DML e Integridad

1. Realizar INSERT válido

```
INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (1, 'CARDIOLOGIA');  
INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (2, 'PEDIATRIA');
```

```
INSERT INTO MEDICO VALUES (10, 'Santiago', 'Mora', 1);  
INSERT INTO MEDICO VALUES (20, 'Mauricio', 'Guevara', 2);
```

```
INSERT INTO PACIENTE VALUES (100, 'Luis', 'Andrade', '1809988376', 22);  
INSERT INTO PACIENTE VALUES (200, 'Pedro', 'Castillanos', '4705544312', 45);
```

```
INSERT INTO CONSULTA VALUES (500, TO_DATE('2016-05-10', 'YYYY-MM-DD'), 100, 10);  
INSERT INTO CONSULTA VALUES (501, TO_DATE('2016-05-12', 'YYYY-MM-DD'), 200, 20);
```

```
INSERT INTO RECETA VALUES (1000, 'Aspirina 100mg diaria', 500);  
INSERT INTO RECETA VALUES (1001, 'Paracetamol 500mg cada 8h', 501);
```

```
COMMIT;
```

2. Provocar ORA - 02291

sucede cuando intentamos insertar una consulta con un ID que no existe en la tabla PACIENTE

```
INSERT INTO CONSULTA VALUES (502, SYSDATE, 999, 10);
```

3. Aplicar UPDATE seguro.

```
UPDATE PACIENTE SET NOM-PAC = 'Luis Alberto' WHERE ID-PAC = 100;
```

4. Analizar DELETE con integridad referencial

Al ejecutar `DELETE FROM PACIENTE WHERE ID-PAC = 100;`, Oracle eliminará automáticamente el registro en PACIENTE. Gracias a `ON DELETE CASCADE`, no eliminaremos los filas en CONSULTA con `ID-PAC = 100` y, por consiguiente, los recetas en RECETA vinculados a sus consultas.

PARTE 3 — CONSULTAS SQL (0.50 pts)

Construir consultas utilizando:

- IN
- LIKE
- BETWEEN
- MAX o AVG
- JOIN

Parte 3 - Consultas SQL

Parámetros consulta con: IN, LIKE, BETWEEN, MAX o AVG, JOIN

IN: Médico en especialidad específica

```
SELECT * FROM MEDICO WHERE ID_ESP IN(1,2);
```

LIKE: Paciente cuyo apellido comienza con 'C'

```
SELECT * FROM PACIENTE WHERE APE_PAC LIKE 'C%';
```

BETWEEN: Consultas realizadas en la primera quincena de mayo

```
SELECT * FROM CONSULTA WHERE FEC_CON BETWEEN  
TO-DATE('2026-05-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO-DATE('2026-05-15', 'YYYY-MM-DD');
```

MAX, AVG: Edad máxima y promedio de los pacientes

```
SELECT MAX(EDA_PAC) AS MAX-EDAD, AVG(EDA_PAC) AS PROMEDIO-EDAD FROM PACIENTE;
```

JOIN: Reporte clínico completo

```
SELECT P.NOM_PAC, M.NOM_MED, E.NOM_ESP, R.DES_REC  
FROM CONSULTA C
```

```
JOIN PACIENTE P ON C.ID_PAC = P.ID_PAC
```

```
JOIN MEDICO M ON C.ID_MED = M.ID_MED
```

```
JOIN ESPECIALIDAD E ON M.ID_ESP = E.ID_ESP
```

```
JOIN RECETA R ON C.ID_CON = R.ID_CON;
```

PARTE 4 — ANÁLISIS PROFESIONAL (0.30 pts)

1. Explicar Atomicidad.
2. Explicar DELETE sin WHERE.
3. Explicar ON DELETE CASCADE.

Parte 4 - Analisis Profesional

1. Explicar Atomicidad

Es la propiedad que asegura que una transacción se complete totalmente o no se aplique en absoluto. Si falla el registro de la RECETA, Oracle permite hacer un ROLLBACK para que la consulta tampoco quede registrada a medias.

2. Explicar DELETE sin WHERE

Esta sentencia borra todos los registros de una tabla.

3. Explicar ON DELETE CASCADE

Es una regla de integridad que propaga la eliminación de un registro padre a sus hijos. En este caso, si eliminamos a un paciente, sus consultas y recetas se borran automáticamente para evitar registros huérfanos.